Fra situasjon til funksjon

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan lage et funksjonsuttrykk fra en situasjon eller tabell og regne ut verdier.

Slik gjør du Eksempel

f(x) = -5x + 8. Regn ut f(4).

Svar: -12

1. Sett inn x = 4: f(4) = −5 · 4 + 8
2. = −20 + 8 = **−12**

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) f(x) = x + 3. Regn ut **f(−1)**.

Svar: _____

b) f(x) = 5x − 7. Regn ut **f(1)**.

Svar: _____

c) f(x) = 5x + 8. Regn ut **f(0)**.

Svar: _____

d) f(x) = −3x − 8. Regn ut **f(1)**.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Tabellen viser verdier for en lineær funksjon. Skriv funksjonsuttrykket.

x	0	1	2	3
f(x)	-8	-4	0	4

f(x) = _____

b) Tabellen viser verdier for en lineær funksjon. Skriv funksjonsuttrykket.

x	0	1	2	3
f(x)	-5	-2	1	4

f(x) = _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et mobilabonnement koster 149 kr i måneden pluss 2 kr per GB. Hva koster en måned med 24 GB?

Svar: _____ kr

b) Et lys er 24 cm høyt og brenner ned 3 cm i timen. Hvor høyt er lyset etter 3 timer?

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et basseng har 500 liter vann. Det tappes ut 25 liter i minuttet. Skriv et funksjonsuttrykk, og finn hvor mye vann det er etter 8 minutter.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Matematikk 8. trinn · Fra situasjon til funksjon

Side 2 av 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 2

Sett inn x = –1: f(–1) = 1 · (–1) + 3 → = –1 + 3 = **2**

b) -2

Sett inn x = 1: f(1) = 5 · 1 – 7 → = 5 – 7 = **–2**

c) 8

Sett inn x = 0: f(0) = 5 · 0 + 8 → = 0 + 8 = **8**

d) -11

Sett inn x = 1: f(1) = –3 · 1 – 8 → = –3 – 8 = **–11**

Oppgave 2

a) f(x) = 4x - 8

Når x = 0, er f(x) = –8. Det er konstantleddet. → For hver gang x øker med 1, endres f(x) med 4. Det er stigningstallet. → f(x) = **4x – 8**

b) f(x) = 3x - 5

Når x = 0, er f(x) = –5. Det er konstantleddet. → For hver gang x øker med 1, endres f(x) med 3. Det er stigningstallet. → f(x) = **3x – 5**

Oppgave 3

a) 197 kr

La x være antall GB. Funksjonen er f(x) = 2x + 149. → f(24) = 2 · 24 + 149 = **197**

b) 15 cm

La x være antall timer. Funksjonen er f(x) = –3x + 24. → f(3) = –3 · 3 + 24 = **15**

Oppgave 4

a) f(x) = 500 - 25x. 300 liter

500 – 25 · 8 = 300